



Теория динамических систем

Лекция 04

23-02-2026 (заочно)

Использование скобок Пуассона для поиска первых интегралов гамильтоновых систем

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial f}{\partial p_i} \dot{p}_i \right) = \frac{\partial f}{\partial t} + \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q_i} \right) = \frac{\partial f}{\partial t} + (f, H) = 0$$

Пусть $\varphi(q, p, t), \psi(q, p, t)$ - дважды непрерывно дифференцируемые функции канонических переменных и времени

Функция $(\varphi, \psi) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial \varphi}{\partial q_i} \frac{\partial \psi}{\partial p_i} - \frac{\partial \varphi}{\partial p_i} \frac{\partial \psi}{\partial q_i} \right)$ - **скобка Пуассона** функций φ и ψ .

$$(\varphi, \psi) = -(\psi, \varphi) \quad (\varphi, \varphi) = 0$$

Теорема Якоби-Пуассона. Скобка Пуассона от первых интегралов гамильтоновой системы есть первый интеграл той же системы

Зная 2 первых интеграла, можно получить 3, и далее сколько угодно?

Однако после вычисления скобки Пуассона может получиться:

- 1) константа;
- 2) первый интеграл, функционально зависимый от уже известных.

Использование первых интегралов

Если для системы $\dot{x}_j = g_j(x, t), \quad j = 1, \dots, m$ известно l независимых первых интегралов: $f_k(x, t) = c_k = \text{const}, \quad k = 1, \dots, l$, можно выразить l переменных через остальные $m-l$ и время: $x_s = \varphi_s(x_{l+1}, \dots, x_m, t, c_1, \dots, c_l), \quad s = 1, \dots, l$
Останется система дифф. уравнений порядка $m-l$: $\dot{x}_j = g_j(x, t), \quad j = l+1, \dots, m$

Если система дифф. уравнений автономна $\dot{x}_j = g_j(x), \quad j = 1, \dots, m$, т.е. правые части не зависят явно от времени, и имеет $m-1$ автономных первых интегралов, она сводится к одному уравнению $\dot{x}_m = g_m(x_m, c_1, \dots, c_{m-1})$

Это уравнение интегрируется
$$\int \frac{dx_m}{g_m(x_m, c_1, \dots, c_{m-1})} = t + c_m$$

Построение общего решения сводится к вычислению первообразной и системе алгебраических уравнений

Говорят, что система **интегрируема в квадратурах**

Интегрируемые гамильтоновы системы

- 1) Наличие l циклических переменных позволяет понизить порядок системы дифф. уравнений на $2l$: $H(p_1, \dots, p_l, q_{l+1}, \dots, q_n, p_{l+1}, \dots, p_n, t)$

$$p_k(t) = c_k = \text{const}, \quad k = 1, \dots, l$$

После решения упрощенной канонической системы для $2n-2l$ уравнений с

$\tilde{H}(c_1, \dots, c_l, q_{l+1}, \dots, q_n, p_{l+1}, \dots, p_n, t)$ решается l отдельных уравнений

$$\dot{q}_k = \frac{\partial H}{\partial p_k} = \frac{\partial \tilde{H}}{\partial c_k} = F_k(c_1, \dots, c_l, c_{2n-2l+1}, \dots, c_{2n}, t) \quad q_k = \int F_k dt + c_{l+k}, \quad k = 1, \dots, l$$

Если все n координат циклические, каноническая система интегрируема

- 2) Функции $f_1=f_1(q, p, t), \dots, f_l=f_l(q, p, t)$ образуют систему в инволюции, если все их скобки Пуассона тождественно равны нулю $(f_i, f_k)=0, \quad i, k = 1, \dots, l$

Если гамильтонова система порядка $2n$ имеет n независимых первых интегралов в инволюции, то она интегрируема в квадратурах

- 2а) Если n координат отделимы ($H(z_k, t), \quad z_k=z_k(q_k, p_k)=\text{const}, \quad k=1, \dots, n$), то гамильтонова система интегрируема в квадратурах

- 2б) Если гамильтонова система 2-го порядка имеет первый интеграл, то она интегрируема в квадратурах

Сохранение фазового объема

Существует интегральный инвариант в $2n$ -мерном пространстве

Теорема Лиувилля. Если движение системы определяется уравнениями

$\dot{x}_i = f_i(x, t), \quad i = 1, \dots, m$ с правыми частями, удовлетворяющими условию

$\text{div } \mathbf{f} = \sum_{i=1}^m \frac{\partial f_i(x, t)}{\partial x_i} = 0$, на решениях системы сохраняется фазовый объем

$$J = \iiint \dots \iiint_V \delta x_1 \dots \delta x_i \dots \delta x_m$$

Для гамильтоновых систем ($m=2n$) условия Теоремы Лиувилля выполняются :

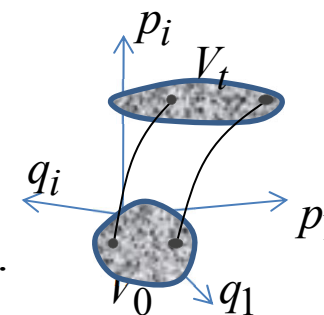
$$\begin{cases} \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \\ \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}. \end{cases} \Rightarrow \sum_{i=1}^m \frac{\partial f_i(x, t)}{\partial x_i} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial^2 H(x, t)}{\partial p_i \partial q_i} - \frac{\partial^2 H(x, t)}{\partial q_i \partial p_i} \right) = 0$$

Обратное, вообще говоря, не верно для систем с $n \geq 2$.

22.24. Показать, что из факта сохранения фазового объема для системы

$$\dot{q}_i = Q_i(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t), \quad \dot{p}_i = P_i(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) \quad (i = \overline{1, n}, n \geq 2),$$

вообще говоря, нельзя сделать вывод о том, что система является гамильтоновой. Привести пример.



Задача – вычисление скобок Пуассона

В задачах 20.2–20.13 для заданных функций $\varphi(q, p, t)$ и $\psi(q, p, t)$ вычислить скобку Пуассона (φ, ψ) .

20.2. $\varphi = q^2 + p^2, \quad \psi = \operatorname{arctg}(p/q).$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial q} = 2q \quad \frac{\partial \varphi}{\partial p} = 2p$$

$$\frac{\partial \psi}{\partial p} = \frac{1}{q} \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{p}{q}\right)^2} \quad \frac{\partial \psi}{\partial q} = -\frac{p}{q^2} \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{p}{q}\right)^2}$$

$$(\varphi, \psi) = \frac{\partial \varphi}{\partial q} \frac{\partial \psi}{\partial p} - \frac{\partial \varphi}{\partial p} \frac{\partial \psi}{\partial q} = 2q \cdot \frac{1}{q} \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{p}{q}\right)^2} - 2p \left(-\frac{p}{q^2}\right) \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{p}{q}\right)^2} = 2$$

Задача – определение первого интеграла (1/2)

20.17. Показать, что функции $\varphi_1 = p_1^2 + q_2^2$, $\varphi_2 = p_2^2 + q_1^2$, $\varphi_3 = (\varphi_1, \varphi_2)$, где (φ_1, φ_2) — скобка Пуассона, являются независимыми первыми интегралами системы с гамильтонианом $H = p_1 p_2 + q_1 q_2$.

1. Убедимся, что φ_1 и φ_2 являются первыми интегралами

$$\frac{d\varphi_1}{dt} = \frac{\partial \varphi_1}{\partial t} + (\varphi_1, H) = 0 + (0 \cdot \dots - 2p_1 \cdot q_2) + (2q_2 \cdot p_1 - 0 \cdot \dots) = 0$$

$$\frac{d\varphi_2}{dt} = \frac{\partial \varphi_2}{\partial t} + (\varphi_2, H) = 0 + (2q_1 \cdot p_2 - 0 \cdot \dots) + (0 \cdot \dots - 2p_2 \cdot q_1) = 0$$

2. Найдем φ_3 и убедимся, что она является первым интегралом

$$\varphi_3 = (\varphi_1, \varphi_2) = (0 \cdot \dots - 4p_1 \cdot q_1) + (4q_2 \cdot p_2 - 0 \cdot \dots) = 4(q_2 \cdot p_2 - p_1 \cdot q_1)$$

Множитель для первого интеграла несущественен, можно принять

$$\varphi_3 = q_2 \cdot p_2 - p_1 \cdot q_1$$

$$\frac{d\varphi_3}{dt} = \frac{\partial \varphi_3}{\partial t} + (\varphi_3, H) = 0 + (-p_1 \cdot p_2 + q_1 \cdot q_2) + (p_2 \cdot p_1 - q_2 \cdot q_1) = 0$$

Задача – определение первого интеграла (2/2)

3. Убедимся, что φ_1 , φ_2 и φ_3 являются функционально независимыми

$$\left(\frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j} \right) = \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial q_1} & \frac{\partial \varphi_1}{\partial p_1} & \frac{\partial \varphi_1}{\partial q_2} & \frac{\partial \varphi_1}{\partial p_2} \\ \frac{\partial \varphi_2}{\partial q_1} & \frac{\partial \varphi_2}{\partial p_1} & \frac{\partial \varphi_2}{\partial q_2} & \frac{\partial \varphi_2}{\partial p_2} \\ \frac{\partial \varphi_3}{\partial q_1} & \frac{\partial \varphi_3}{\partial p_1} & \frac{\partial \varphi_3}{\partial q_2} & \frac{\partial \varphi_3}{\partial p_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2p_1 & 2q_2 & 0 \\ 2q_1 & 0 & 0 & 2p_2 \\ -p_1 & -q_1 & p_2 & q_2 \end{pmatrix}$$

Вычеркнув третий столбец, для полученной квадратной матрицы A_{-3}

$$\det A_{-3} = -2p_1(2q_1q_2 + 2p_1p_2) \neq 0$$

Ранг матрицы равен 3 $\rightarrow$ три первых интеграла функционально независимы

4*. Является ли гамильтониан еще одним первым интегралом? Является он функционально независимым от известных трех?